



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

数据库系统

授课教师：周逊 教授

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院

课程信息:

- 授课教师: 周逊 教授
- 研究方向: 时空大数据分析、机器学习、智慧城市等。
- 原美国爱荷华大学助理教授 (2014-2020), 终身副教授 (2020-2023)

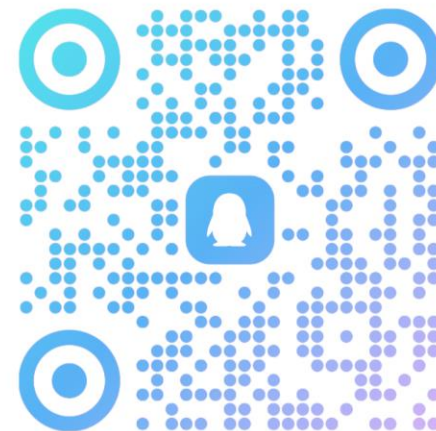


授课信息:

- 每周二、四 7-8节, 2-11周 (含节假日调休)
- 实验课另行安排
- Email: zhouxun2023@hit.edu.cn
- QQ 群二维码见右侧



24秋数据库系统-计...
群号: 638586447





课程设计与基本要求

- 总学时：48
- 理论学时：32，实验学时：16（4次）
- 参考教材：
 - 数据库系统概念，Abraham Silberschatz, Henry F. Gorth, S. Sudarshan，第6/7版
- 评估：平时成绩10%，实验30%，期末60%



基本要求与预期

- 按时上课，不要缺席（至少6次考勤）。
“无故缺课累计超过课程教学时数 1/3 及以上者，取消其参加课程考试的资格”——《关于加强课堂考勤的通知》
- 鼓励提问，积极参与课堂互动
- 有效利用课堂时间，理解知识的来龙去脉。
- 目标：帮助大家学到对未来有用的东西



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第一章 数据库系统基本概念

授课教师：周逊 教授

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



第一章 数据库系统基本概念

学习内容

1. 数据库系统的基本概念

- ① 什么是数据库及为什么要学数据库?
- ② 数据库(信息库)
- ③ 数据库系统(工作环境)
- ④ 数据库管理系统(软件系统)

2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求

3. 数据库系统的标准结构

4. 数据库系统的简要发展史及发展趋势

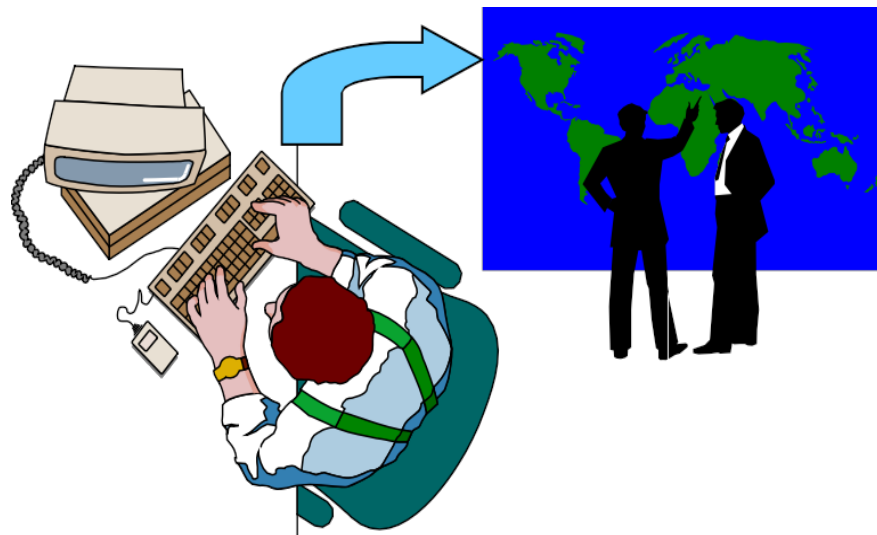


1. 数据库系统的基本概念

□ 什么是数据库及为什么要学数据库?



传统社会：业务工作



信息社会：
业务工作 + 计算机支持

- 纸张上记录的各种信息**规范化并电子化**,形成**电子信息‘库’**
- 利用**计算机**对这些信息进行快速有效的**检索、统计与管理**

- 网络/Internet
- 数据库

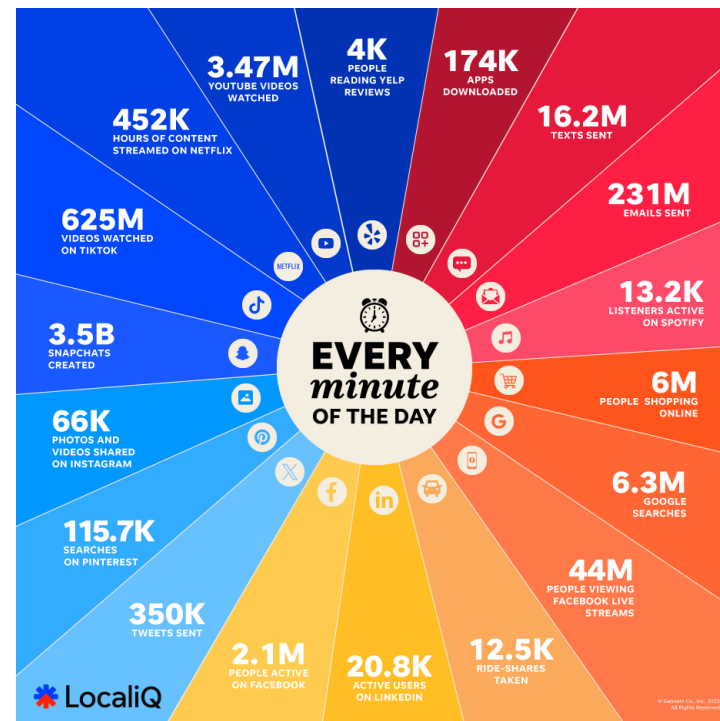
Everything Over DB!



数据库与数据管理

- ❑ 数据管理是一切使用和产生数据的产业的基础需求
- ❑ 数据库系统是实现数据管理的通用、有效的工具
- ❑ 数据库的应用场景（但不限于...）
 - 下订单、查询订单、交易记录等生产相关活动
 - 政府机构、学校、企业的运作和管理
 - 科学研究、数据分析和挖掘、大模型与人工智能
 - 出行，导航，公共交通和城市管理
 - 娱乐、社交网络
 - 其他？

❑ 计算机系统方向核心课程





1. 数据库系统的基本概念

□ 数据库(信息库)

Database: 相互之间有**关联关系**的**数据的集合**（例如表Table）

数据库/Database

表 (Table) : 学生登记表

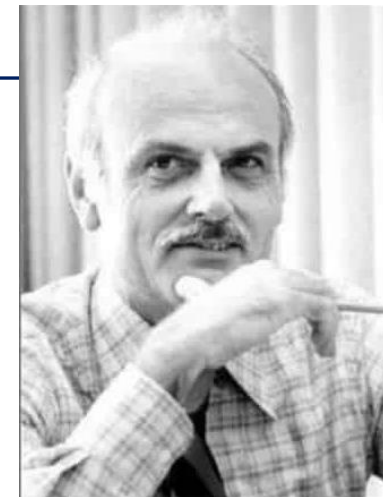
学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
210110101	张三	男	2006.02	2021.09	广东省深圳市
210110102	张四	女	2007.03	2021.09	广东省广州市
210110201	张五	男	2006.09	2021.09	广东省佛山市
210110202	王三	男	2006.05	2021.09	江西省南昌市
...					

表 (Table) : 学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210110101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210110102	张四	90
21级1班	计算机	李五	23秋	210110101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210110102	张四	98
...						



1. 数据库系统的基本概念



□ 数据库(信息库) 起源与规范化

——表 (Table) 的处理

□ Table: 以按行按列形式组织及展现的数据

E.F.Codd, 基于对“表”的理解:

- 提出了“关系”及关系模型
- 提出了关系数据库理论
- 开创了数据库的时代
- 当前普遍应用的数据库管理系统的奠基者
- 获得了计算机领域最高奖“图灵奖”

表 (Table) : 学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210110101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210110102	张四	90
21级1班	计算机	李五	23秋	210110101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210110102	张四	98
...						



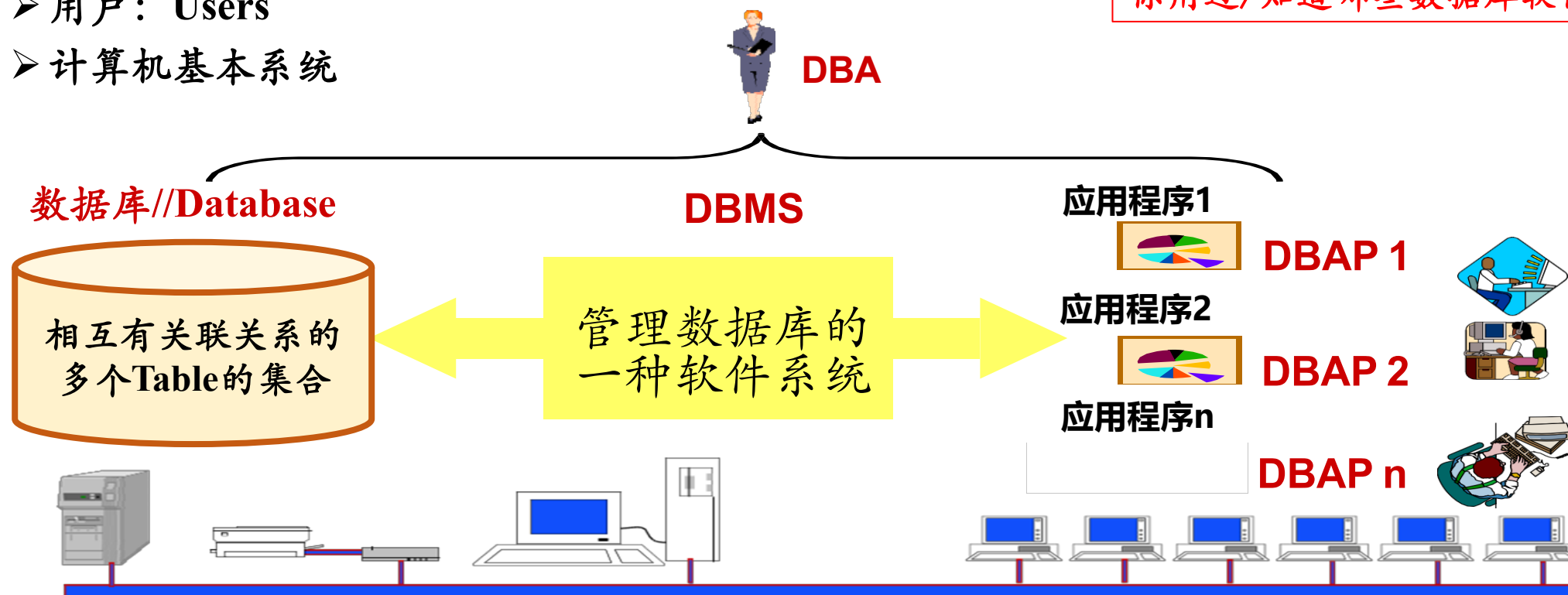
1. 数据库系统的基本概念

□ 广义数据库系统(工作/生态环境)

- 数据库(DB): Database
- 数据库管理系统(DBMS): Database Management System
- 数据库应用(DBAP): DataBase Application
- 数据库管理员(DBA): DataBase Administrator
- 用户: Users
- 计算机基本系统

} 注意区别

你用过/知道哪些数据库软件?





1. 数据库系统的基本概念

PostgreSQL



ORACLE
DATABASE



Microsoft
SQL Server

MySQL

IBM
DB2

□ 数据库(信息库)

——例如：图书馆数据库

DBA

数据库//Database

T1: 出版社
T2: 出版社图书目录
T3: 采买记录
T4: 图书
T5: 读者
T6: 借阅登记
T7: 工作人员

DBMS

Oracle、Sybase、
SQL Server、DB 2
、MS Access、
Postgres、MySQL

图书采买管理程序

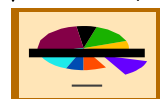


DBAP 1

采买员



图书编目管理程序



DBAP 2

编目员



图书借阅管理程序

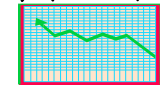


DBAP 3

借还管理员



读者管理程序



DBAP n

借书证管理员



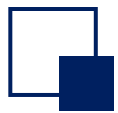


1. 数据库系统的基本概念

□ 数据库管理系统(系统软件)

——从用户角度看DBMS的功能

- 数据库定义：定义数据库中Table的名称、标题(内含的属性名称及对该属性取值要求)等
- 数据库操纵：向数据库的Table中增加/删除/更新数据及对数据进行查询、检索、统计等
- 数据库控制：控制数据库中数据的使用---哪些用户可以使用，哪些不可以
- 数据库维护：转储/恢复/重组/性能监测/分析...



1. 数据库系统的基本概念

□ 数据库语言

——使用者通过数据库语言利用DBMS操作数据库

➤ 数据定义语言(DDL: Data Definition Language)

——DBMS提供给用户，以便用户定义数据格式

➤ 数据操纵语言(DML: Data Manipulation Language)

——DBMS提供给用户，以便用户对数据进行操作

➤ 数据控制语言(DCL: Data Control Language)

——DBMS提供给用户，以便用户对数据进行控制

➤ 数据库各种操作的执行

——DBMS按用户要求进行定义、操纵、控制和维护

**SQL语言：
结构化的数
据库语言
(第三章)**



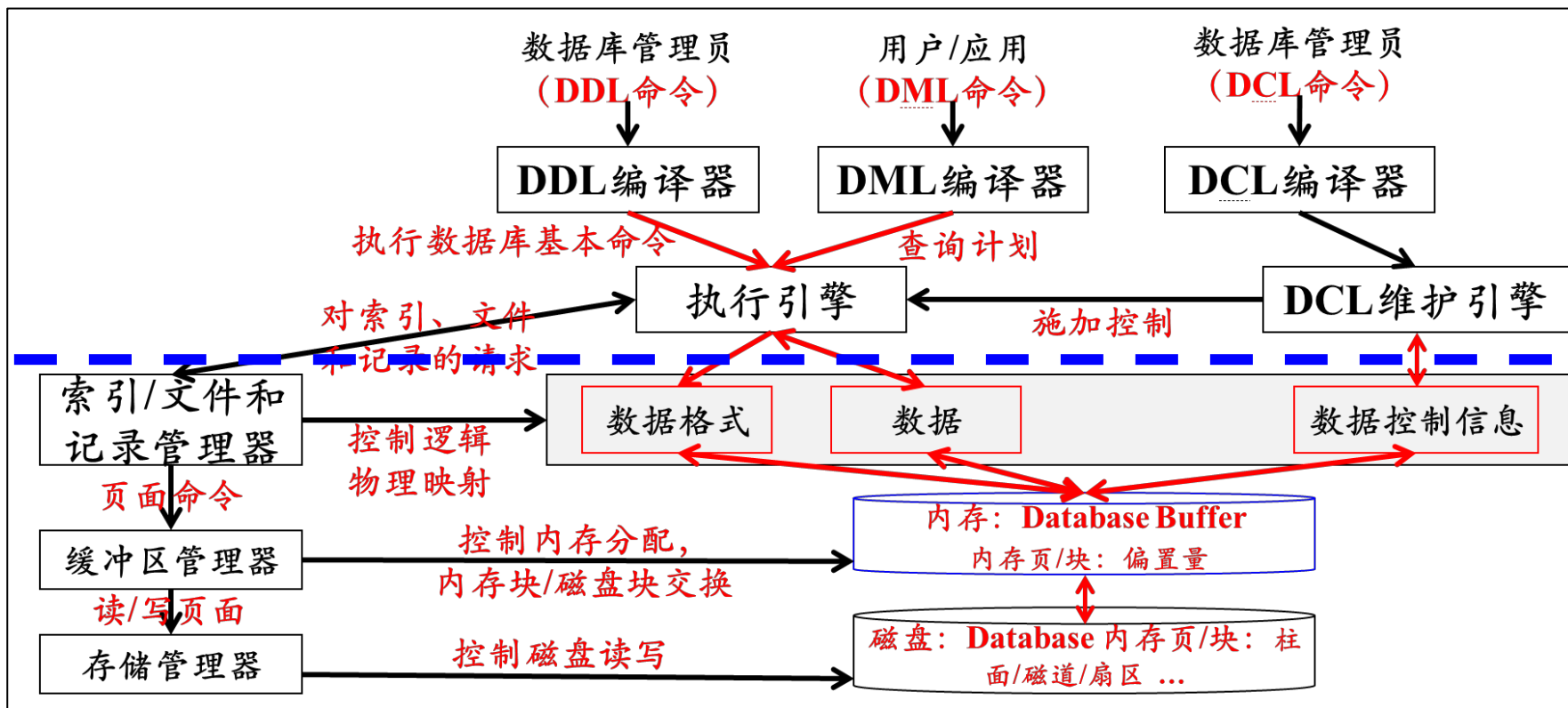
1. 数据库系统的基本概念

□ 数据库管理系统(系统软件)

——从系统角度看DBMS的功能



□ DBMS为完成DB管理，在后台运行着一系列程序...



DBMS基本功能程序

DBMS负责

OS负责

DBMS可越过

OS直接负责



1. 数据库系统的基本概念

□ 数据库管理系统(系统软件)

——从系统角度看DBMS的功能

□ DBMS为完成DB管理，在后台运行着一系列程序...

- **语言翻译器**：将用数据库语言书写的内容，翻译成DBMS可执行的命令。
例如：DDL编译器，DML编译器，DCL编译器等
- **查询优化与查询实现(执行引擎)**：提高数据库检索速度的手段；例如贯穿于数据存取各个阶段的优化程序
- **数据存取**：提供数据在磁盘、磁带等上的高效存取手段。例如：存储管理器，缓冲区管理器,索引/文件和记录管理等
- **通信控制**：提供网络环境下数据库操作的手段



第一章 数据库系统基本概念

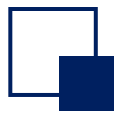
学习内容

1. 数据库系统的基本概念
2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求
 - ① 数据库工作者的分类及要求
 - ② 课程内容简介及学习要求
3. 数据库系统的标准结构
4. 数据库系统的简要发展史及发展趋势



2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求

	一般用户	数据库设计分析员	DBA/应用程序开发人员	DBMS开发者
如何用数据库进行基本操作 - 在逻辑上如何对数据建模和进行基本运算（关系模型和关系代数） - 在实际中如何与数据库系统交互来定义、操纵、查询数据（SQL）	了解	了解	了解	了解
如何设计与优化数据库（不是DBMS） - 如何保证数据完整性与安全性（数据约束与保障机制） - 如何根据需要设计出合理的数据库模式（数据库设计） - 如何优化数据库设计保证数据一致性（函数依赖与范式设计） - 如何设计数据库的物理存储模式（数据库存储、数据库索引）	不需了解	了解	部分了解 （例如物理设计等）	了解
数据库管理系统（DBMS）内部是如何运行和工作的 数据库查询处理与查询优化（涉及部分关系代数） 事务和并发处理 故障恢复	不需了解	不需了解	部分了解 （例如故障恢复、事务等）	了解



2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求

数据库工作者的分类及要求/课程简介与学习要求

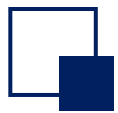
- 非固定用户（Casual Users）-----交互式SQL
- 应用程序程序员-----过程SQL，关于事务的概念
- 数据库分析员和设计员-----数据建模，关于规范化的概念
- 数据库管理员（DBA）-----模式定义、存储结构及存取方式定义、模式及物理组织的修改、数据访问授权、日常维护
- 数据库管理系统的设计者和实现者-----实现以上技术
- 专用和新型数据库管理系统技术



第一章 数据库系统基本概念

学习内容

1. 数据库系统的基本概念
2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求
3. 数据库系统的标准结构
 - ① DBMS管理数据的三个层次：(外部)视图、全局视图、内部视图
 - ② 模式的概念：外模式、(概念)模式、内模式
 - ③ 数据库系统的标准结构
 - ④ 数据模型与模式
4. 数据库系统的简要发展史及发展趋势



3. 数据库系统的标准结构

□ DBMS管理数据的三个层次

➤ External Level=User Level

某一用户能够看到与处理的数据, 全局数据中的某一部分

➤ Conceptual Level=Logic level

从全局角度理解/管理的数据, 含相应的关联约束

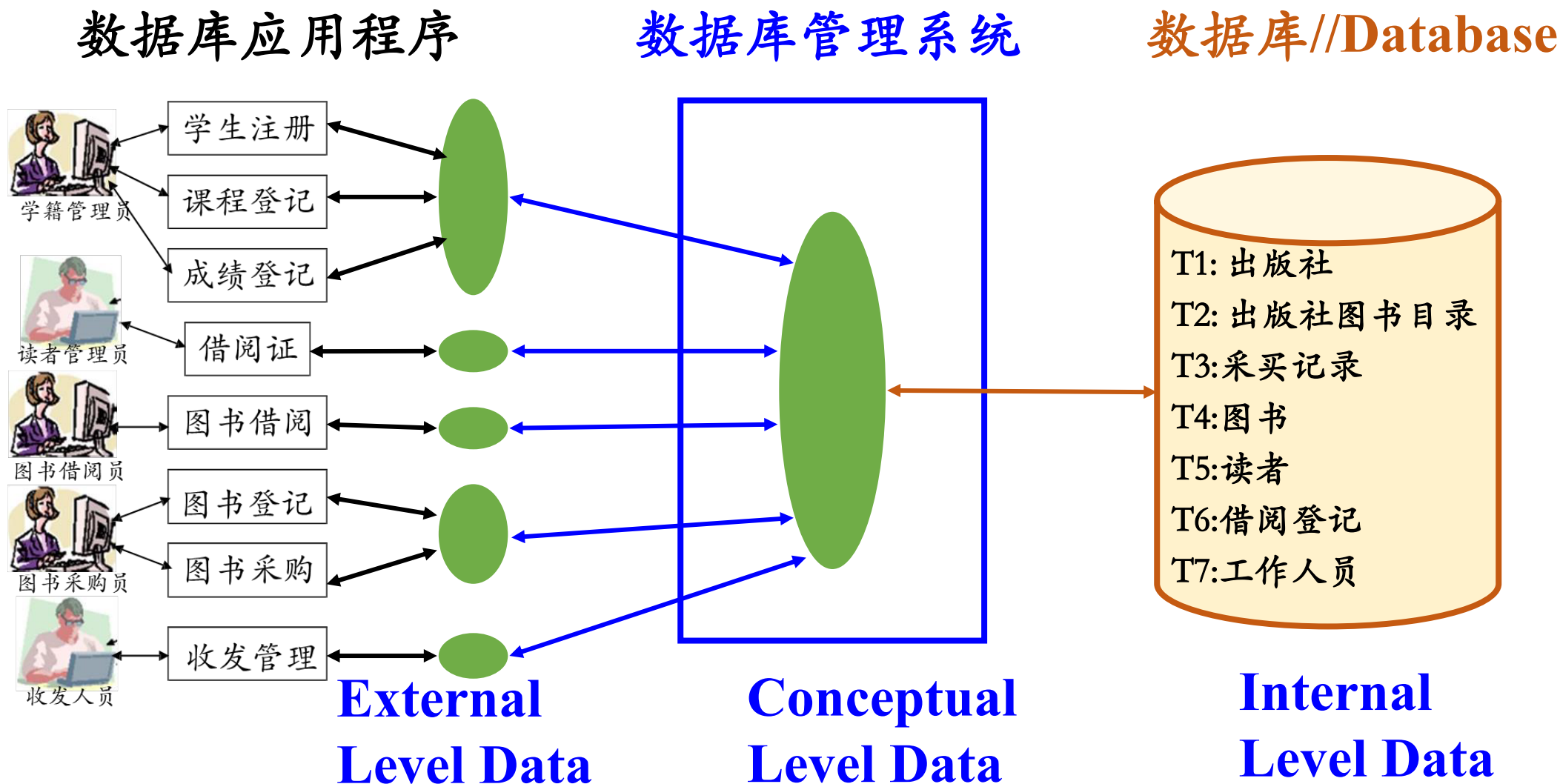
➤ Internal Level=Physical level

存储在介质上的数据, 含存储路径、存储方式、索引方式等



3. 数据库系统的标准结构

DBMS管理数据的三个层次





3. 数据库系统的标准结构

□ 数据与数据的结构：模式

➤ 模式(Schema)

对数据库中数据所进行的一种结构性的描述 所观察到数据的结构信息

➤ 视图(View)

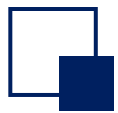
某一种表现形式下表现出来的数据库中的数据

学生登记表 (学号 char(8), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

模式：数据的结构

表 (Table) : 学生成绩单						
班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210110101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210110102	张四	90
21级1班	计算机	李五	23秋	210110101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210110102	张四	98
...						

视图：展现的数据



3. 数据库系统的标准结构

□ 三级模式(三级视图)

➤ External Schema——(External) View

某一用户能够看到与处理的数据的结构描述

➤ (Conceptual) Schema——Conceptual View

从全局角度理解/管理的数据的结构描述, 含相应的关联约束体现在数据之间的内在本质联系

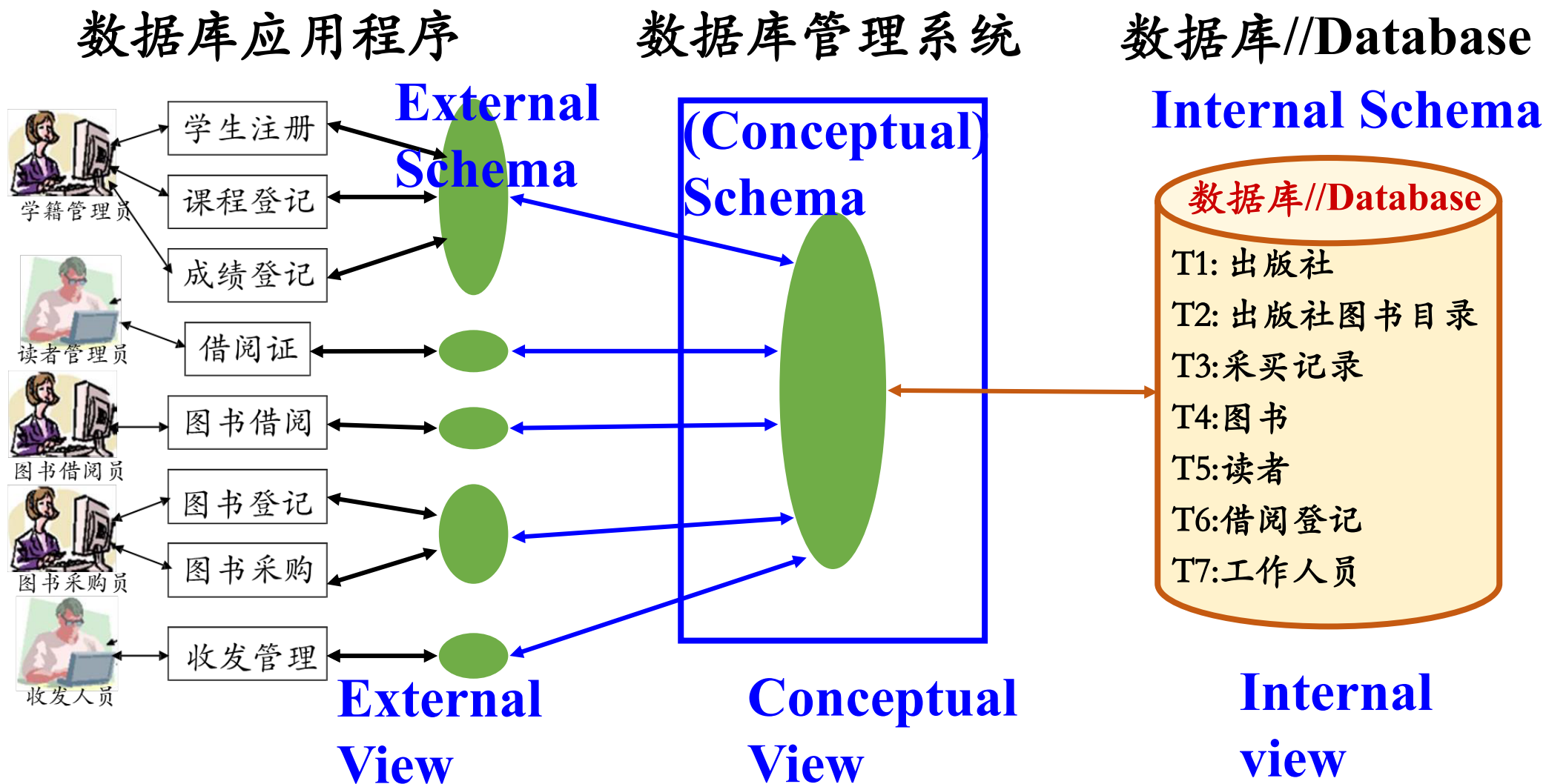
➤ Internal Schema——Internal View

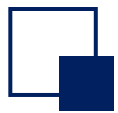
存储在介质上的数据的结构描述, 含存储路径、存储方式、索引方式等



3. 数据库系统的标准结构

□ 三级模式(三级视图)





3. 数据库系统的标准结构

□ 两层映像

➤ E-C Mapping: External Schema-Conceptual Schema Mapping

- 将外模式映射为概念模式，从而支持实现数据概念视图向外部视图的转换
- 便于用户观察和使用

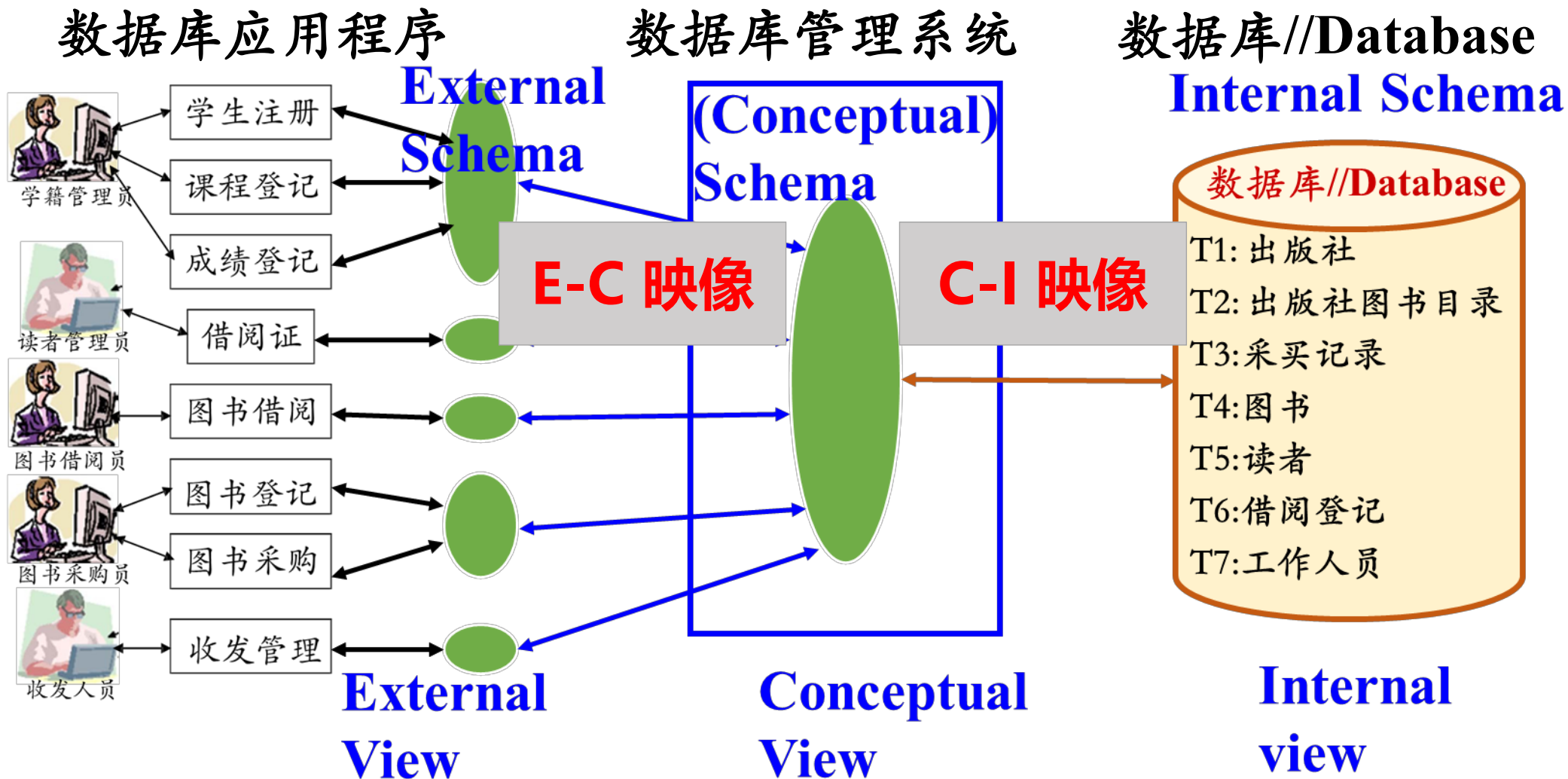
➤ C-I Mapping: Conceptual Schema-Internal Schema Mapping

- 将概念模式映射为内模式，从而支持实现数据概念视图向内部视图的转换
- 便于计算机进行存储和处理



3. 数据库系统的标准结构

两层映像





3. 数据库系统的标准结构

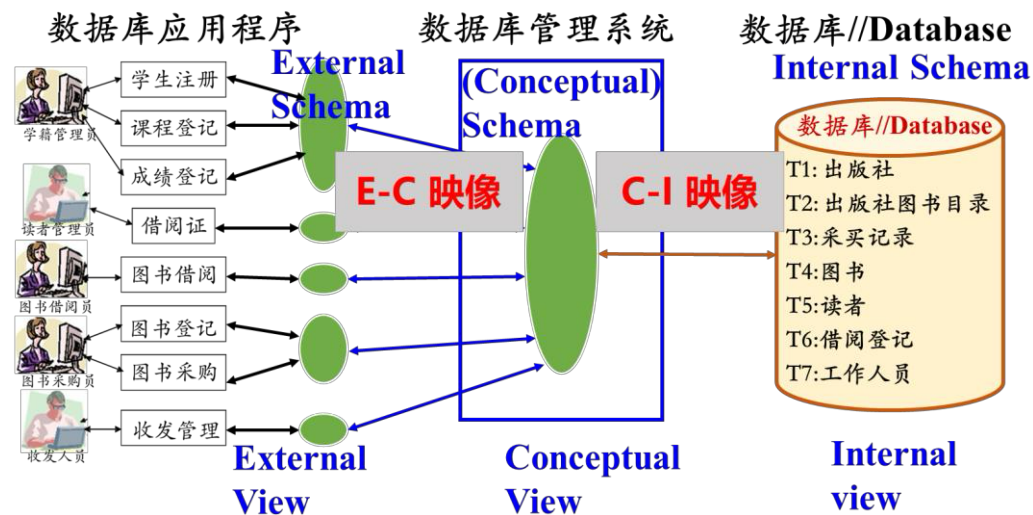
两个独立性

逻辑数据独立性

- 当概念模式变化时，可以不改变外部模式(只需改变 E-C Mapping)，无需改变应用程序

物理数据独立性

- 当内部模式变化时，可以不改变概念模式(只需改变 C-I Mapping)，不改变外部模式





3. 数据库系统的标准结构

□ 如何在逻辑上为数据建立模型

➤ 数据模型

- 规定模式统一描述方式的模型
- 数据模型是对模式本身结构的抽象，模式是对数据本身结构形式的抽象

➤ 例如：

- 关系模型中的所有模式都可抽象为表(Table)的形式，而每一个具体的模式都是拥有不同列名的具体的表

关系模型：

- Table/Relational Schema
- Calculation
- Constraints about Table

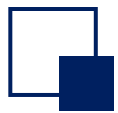


模式1：

学生登记表(学号 char(8), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

模式2：

学生成绩单(学号 char(8), 姓名 char(10), 班级 Char(6), 课程 char(40), 学期 Chae(4), 成绩 Number)



3. 数据库系统的标准结构

□ 经典数据模型

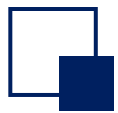
- 层次模型：树的形式组织数据（历史出现-自学）
- 网状模型：图的形式组织数据（历史出现-自学）
- 关系模型：表的形式组织数据（结构化数据）
- 基于对象的数据模型：E-R模型增加封装、方法（函数）、和对象标识等概念后的扩展
- 半结构化数据模型：允许相同类型的数据项含有不同的属性集的数据定义。通常用可扩展标记语言（XML）表示半结构化数据。



第1章 数据库系统基本概念

学习内容

1. 数据库系统的基本概念
2. 《数据库系统》课程内容简介及学习要求
3. 数据库系统的标准结构
4. 数据库系统的简要发展史及发展趋势
 - ① 简要发展史
 - ② 重要发展：由文件系统到数据库
 - ③ 重要发展：由层次模型数据库、网状模型数据库到关系数据库（略）
 - ④ 重要发展：由关系数据库到对象关系数据库、面向对象数据库
 - ⑤ 重要发展：由多种多样的数据库到多数据库开放式互连
 - ⑥ 重要发展：由普通数据库到与各种先进技术结合所形成的新型数据库



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

□ 简要发展史：四个阶段 (参见教材)

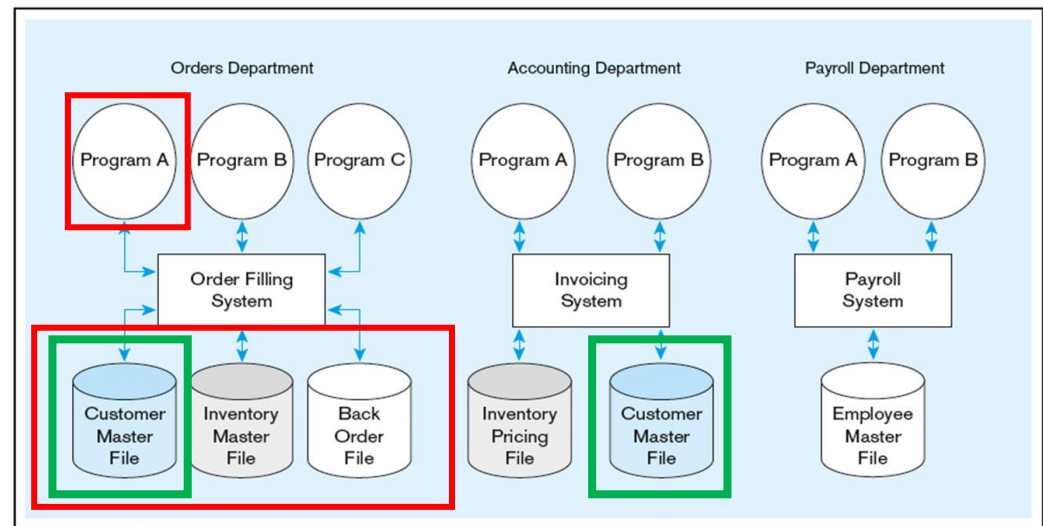
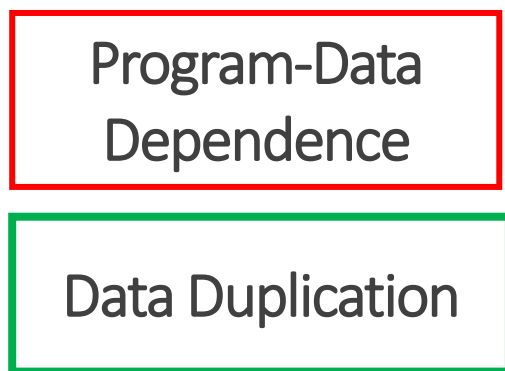
- 第一阶段：数据库技术探索阶段(59-65/67)
- 第二阶段：数据库技术确立阶段(65/68-75)
- 第三阶段：数据库技术成熟阶段(76-80s前期)
- 第四阶段：数据库技术深化发展阶段(85年以来)
- ACM图灵奖：
 - Edgar F. Codd (1981)
 - Jim Gray (1998)
 - Michael Stonebraker (2014)



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

重要发展：由文件系统到关系数据库

➤ 文件系统：数据存取基本上以记录为单位



➤ 优点：用户(程序)不必考虑文件存储的物理细节，**解脱对物理设备存取复杂性**

➤ 缺点：数据与程序紧密依赖；共享性差；文件之间无联系；文件的记录之间无联系，共享性差，冗余度大，不一致性高；开发时间长（设计数据结构和描述，文件访问逻辑）；数据结构发生改变则必须修改应用程序

➤ 关系数据库出现：解决文件系统的问题(**回顾：两个独立性**)



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

□重要发展：由关系数据库到对象关系数据库、面向对象数据库(自学)

➤关系数据库

- 按行按列形式组织数据：关系的第1范式
- 数据项的不可再分特性
- 关系运算：关系代数、元组演算、域演算
- 标准SQL
- 关系数据库设计理论

表 (Table) : 学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210110101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210110102	张四	90
21级1班	计算机	李五	23秋	210110103	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210110104	张四	98
...						



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

重要发展：关系数据库到对象关系数据库、面向对象数据库

对象-关系数据库

- 可有效支持不满足关系第1范式的数据项
- 以对象来封装需分解的数据项
- 行对象与列对象；聚集对象与结构对象

Head: structured type

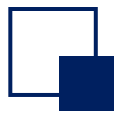
列对象

行对象

Students						
sid	name		class	telephone	enrollment	
	lname	fname			cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	101	No
					108	Yes
2	Smith	Jonh	3	555-4321	105	No
3	Brown	Harry	2	555-1122	101	Yes
					108	No
4	White	Edward	3	555-3344	102	No
					105	No

结构对象
集合对象

Vale: structured value
collection of values



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

□重要发展：由关系数据库到对象关系数据库、面向对象数据库

➤面向对象数据库

- 面向对象技术(O-O)与集合/聚集操作技术(SQL)的结合
- 支持复杂的数据类型，数据封装与抽象数据结构
- 支持面向对象的一些特性：类、继承、封装、多态...

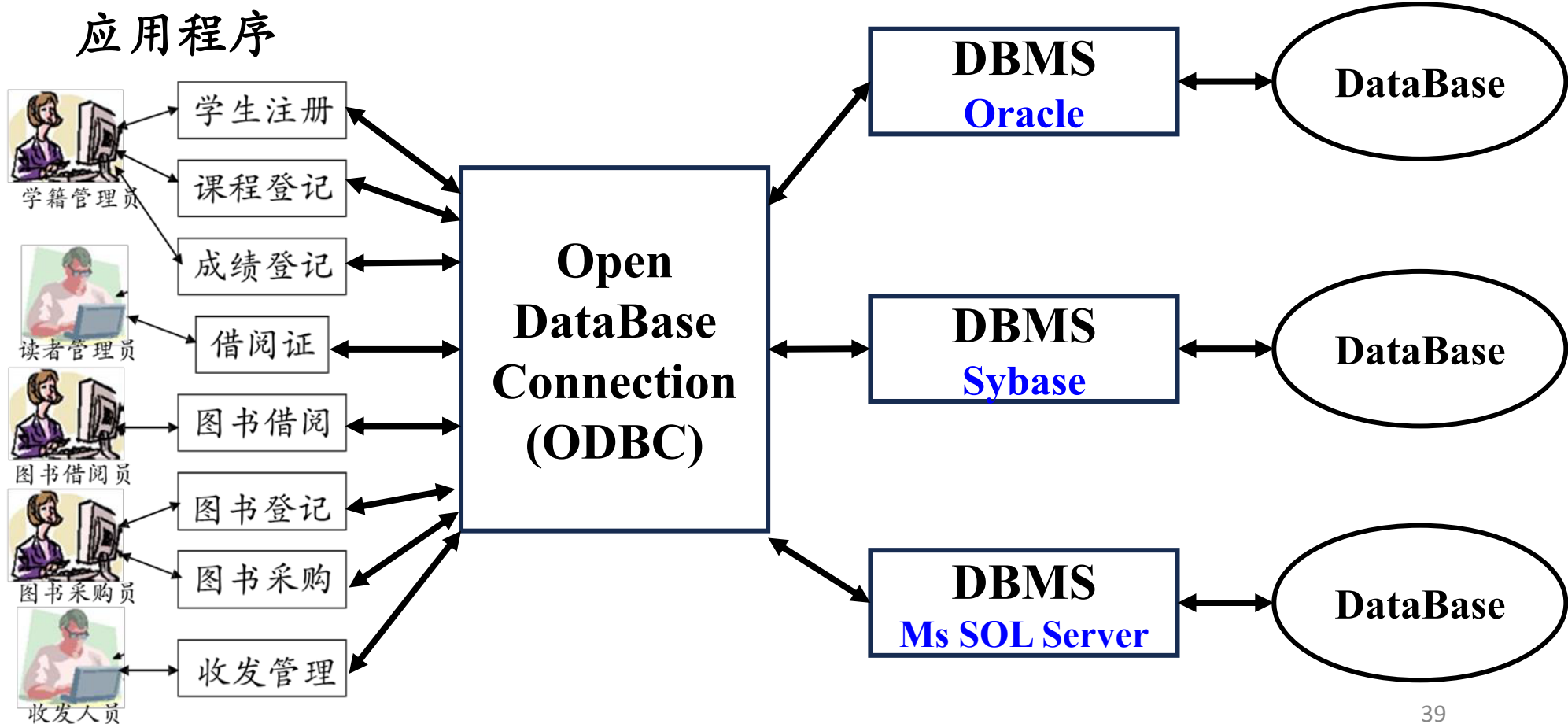


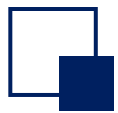
4. 数据库系统的简要发展史及发展趋势

□ 重要发展：由多种多样的数据库到多数据库开放式互连

➤ 开放互连多种多样的数据库

- ODBC
- JDBC





4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

□重要发展：由普通数据库到与各种先进技术结合所形成的新型数据库

➤新型数据库

- **OA: DB + Management Information System**
- **Database Machine : DB + Computer Architecture**
- **Intelligent Database : DB + Artificial Intelligence**
- **Distributed Database(DDb): DB + Computer Network**
- **Image Database / Multimedia Database: DB + Image processing/
Multimedia processing**
- **Temporal Database: DB + 时态技术处理。**



4.数据库系统的简要发展史及发展趋势

□重要发展：由普通数据库到与各种先进技术结合所形成的新型数据库

➤新型数据库

- **Mobile Database** : DB + 移动计算技术。
- **Active Database** : DB + 产生式规则/触发器技术。
- **Fuzzy Database** : DB + 模糊处理技术。
- **Real-Time Database**: DB + 实时处理技术。
- **Engineering Database** : DB + CAD/CAPP/CAM技术。
- **Geographical Database和空间数据库(Spatial Database)**: DB + 数字地图、空间分析技术。
- **Statistical Database**: DB + 统计学。
- **Internet Database**: DB + Internet/WWW



国内数据库发展历程

- 80年代：中国信息化起步与发展（数据库技术探索）——萨师煊教授带领学生进行数据库理论探索和原型研究
- 90年代：引进国外厂商，促使中国信息化快速发展——以魏中朝先生为领军人物，率先引领Oracle公司开拓中国市场，第一代原型数据库，比如东软的Openbase、中软的Cobase和华科的DMDatabase
- 2000年新时代来临之前，信息界有个重大的事件：“千年虫”——没大灾害
- 2000年后期，国产数据库四朵金花——国家“十一五”规划发布，称要以信息化带动工业化。在国家政策的扶持下，达梦数据库、人大金仓、南大通用和航天神舟开始发展
- 2010年起，开源助力国产数据库弯道超车——开源数据库蓬勃兴起，大数据广泛应用以及云数据库的崛起，共同塑造了数据库技术发展趋势，TDSQL、PolarDB、GaussDB推进国产化分布式数据库的发展。[TPC-C榜单](#)（链接）
- 现在——百花齐放，各种新技术赋能新型数据库

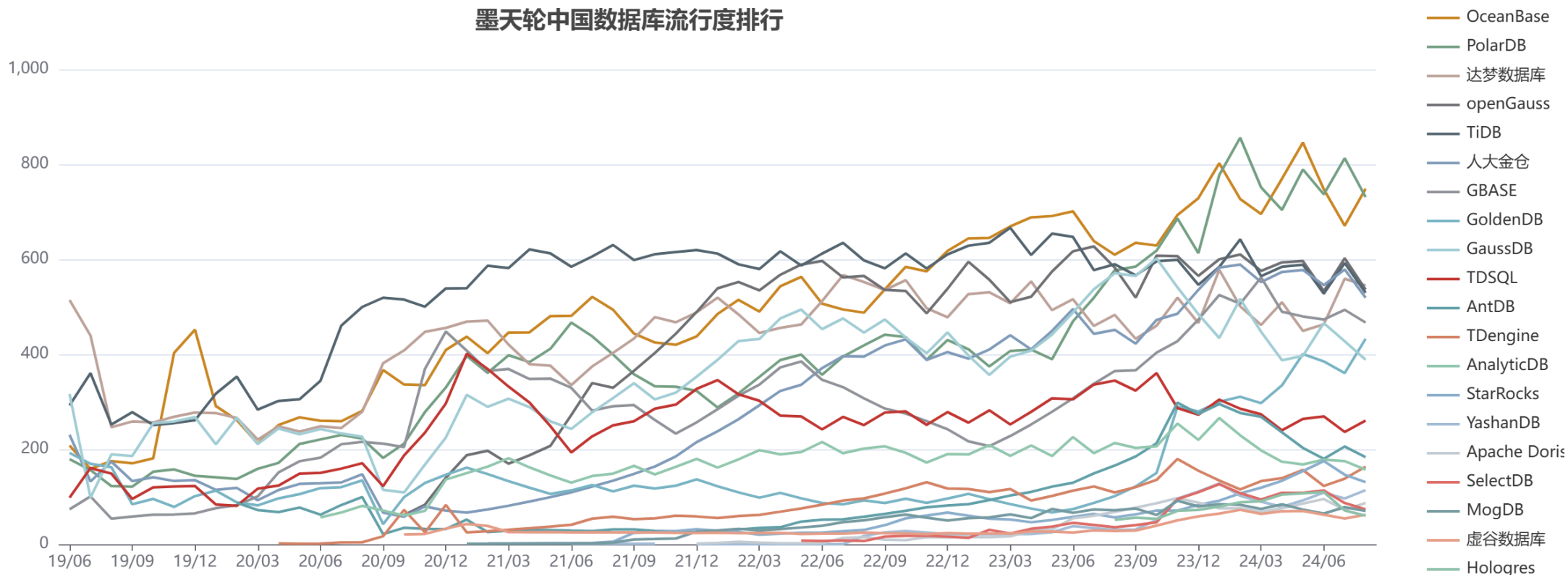


国内数据库发展现状

❑ **墨天轮**——提供数据库管理服务：对成熟商业数据库、开源数据库、国产数据库，以及云数据库的运维支撑能力

❑ 数据库系统排行榜：<https://www.modb.pro/dbRank>

墨天轮中国数据库流行度排行



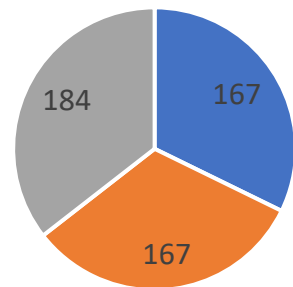


数据库发展现状

□数量多：

- 全球共有518家数据库企业，产品数量超过715款
- 中国数据库供应商数量为167家，产品数量达到269款
- 中美齐头并进

全球数据库企业数量



□新兴数据库

- 向量数据库：提高了非结构化数据的检索效率，支持人工智能的高速发展
- 多模数据库：支持多种数据模型，降低数据库操作的复杂性
- 全密态数据库：提供数据全生命周期的加密处理，保障数据安全
- 时空数据库：增强了对栅格、空间点、区域等时空数据的融合查询和分析能力



数据库发展现状

□ 人工智能与数据库双向赋能

- **AI for DB:** 人工智能技术优化数据库运维，降低操作门槛，实现数据库的自我管理和运维
- **DB for AI:** 数据库技术支撑**大语言模型**部署，提升检索精度，助力人工智能高效建模（text2sql）

□ 技术融合创新

- **云计算与数据库协同发展:** 云原生数据库通过存算分离架构，实现了存储和计算的独立扩展，提升了数据库的弹性和性能
- **图技术洞悉数据关联价值:** 图数据库通过直观的数据模型和灵活的结构调整能力，处理复杂的关系网络
- **湖仓一体提升数据处理性能:** 湖仓一体技术整合了数据仓库和数据湖的优势，实现了海量异构数据的统一存储和处理

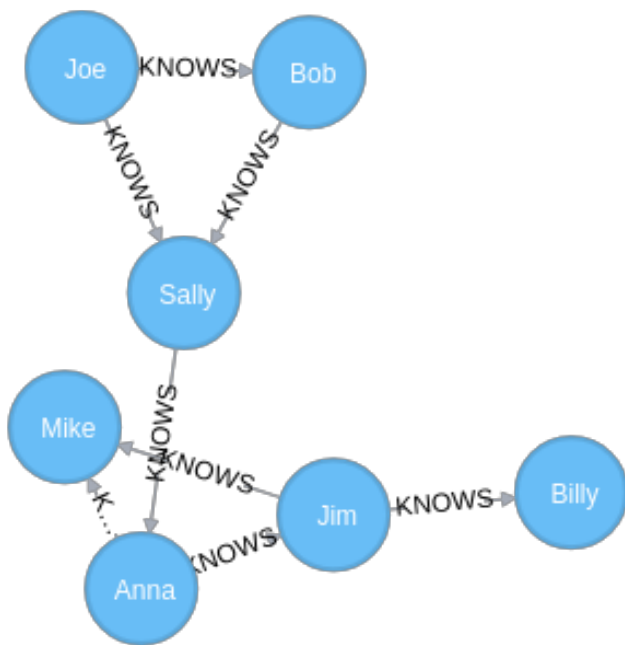


案例：社交网络

□ 面向社交网络的数据库

➤ Graph DB

例：Neo4j，一种基于图论实现的新型 NOSQL 数据库（非关系型数据库），与传统数据库不同的是，图数据库存的是节点（对象）和边（对象与对象之间的关系），特别适合处理有复杂关系的社交网络，物流运输，推荐系统，欺诈检测等





案例：社交网络

Redis 内存数据库

- **原理：**数据库层直接与缓存进行交互，如果缓存中有数据直接返回客户端，如果没有才会从MySQL中去查询。从而减小了数据库的压力，提升了效率。
- **支持数据类型：**包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)、sorted set (有序集合)和hash (哈希类型)
- **使用场景：**
 - 1) 缓存数据
最常用，对经常需要查询且变动不是很频繁的数据 常称作热点数据。
 - 2) 计数器
数据统计的需求非常普遍,比如统计点击率、点赞率，收藏数,分享数等,redis具有原子性，可以避免并发问题





第1章 数据库系统基本概念

小结

1. 数据库系统的基本概念/数据库管理系统/数据库系统
2. 数据库管理系统的三个层次（三级模式(三级视图)）/两层映射/两个独立性
3. 不同数据模型以及优缺点
4. 发展简史